



Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Elektro- und Informationstechnik

LPT und AVT Bericht

von

Leonard Rother

Datum der Abgabe: tt.mm.jjjj

Erstprüfer: Prof. Dr.

Zweitprüfer: Prof. Dr.

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG / DECLARATION OF ORIGINALITY

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.

Rosenheim, den 28. Juli 2026

Vor- und Zuname

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einführung

Der vorliegende Bericht beschreibt die Ergebnisse verschiedener Projekte aus der Vorlesung zur Aufbau- und Verbindungstechnik sowie zur Leiterplattentechnik. Ziel der Arbeit ist es, die wesentlichen Schritte vom Entwurf über die Fertigung bis hin zur Vermessung und dem abschließenden Produkt nachvollziehbar darzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Herstellung einer Leiterplatte, deren elektrische Vermessung sowie die Entwicklung einer Taschenlampe mit Hilfe von KiCad und FreeCAD.

Die nachfolgenden Kapitel führen schrittweise in die Themen ein. Zunächst wird die Herstellung eines Leiterbahnwiderstandes erläutert, bevor die Entwicklung der Leiterplatte mit KiCad im Detail beschrieben wird. Anschließend wird die Gehäusegestaltung mit FreeCAD dargestellt. Abschließend wird das fertig aufgebaute Produkt bewertet und die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

2 Fertigung einer Leiterplatte mit Leiterbahnwiderstand

Die erste Aufgabe bestand darin, einen Leiterbahnwiderstand mit KiCad zu entwerfen und anschließend herzustellen. Ein solcher Widerstand ist ein besonders anschauliches Beispiel für die Verbindung von theoretischer Berechnung und praktischer Fertigung. Der Widerstand einer Leiterbahn lässt sich mit dem bekannten Zusammenhang

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} \quad (2.1)$$

beschreiben. Dabei steht R für den elektrischen Widerstand, ρ für den spezifischen Widerstand, l für die Leiterbahnlänge und A für den Querschnitt der Leiterbahn.

Zur Berechnung der Länge wurde die Formel nach l umgestellt:

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho} \quad (2.2)$$

Mit den Annahmen $R = 50 \, \Omega$, $\rho = 0.0178 \, \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$, $b = 0.475 \text{ mm}$ und $h = 0.035 \text{ mm}$ ergibt sich zunächst der Querschnitt

$$A = b \cdot h = 0.475 \text{ mm} \cdot 0.035 \text{ mm} = 0.016625 \text{ mm}^2 \quad (2.3)$$

und damit

$$l = \frac{50 \, \Omega \cdot 0.016625 \text{ mm}^2}{0.0178 \, \Omega \text{ mm}^2/\text{m}} \approx 46.7 \text{ m} \quad (2.4)$$

Die so berechnete Leiterbahnlänge zeigt, dass ein Leiterbahnwiderstand in der Praxis durch die geometrische Gestaltung der Leiterbahn sehr stark beeinflusst wird. Die Umsetzung dieser Berechnung ist in der folgenden Abbildung als KiCad-Design erkennbar.

2.1 Vier-Leiter-Messung und Messpads

Für die Vermessung des Leiterbahnwiderstandes wurden zusätzlich vier Messpads angelegt. Diese Pads dienen der vierleitigen Messung, bei der die Stromzufuhr und die Spannungsmessung getrennt werden. Dadurch werden die Widerstände der Messleitungen und der Lötstellen praktisch ausgeschlossen, und der tatsächliche Widerstand der Leiterbahn kann wesentlich genauer bestimmt werden. Die Anordnung der zusätzlichen Streifen an der Seite der Leiterplatte war dabei nicht nur funktional, sondern auch ein nützlicher Indikator für die Qualität der Fertigung. Sie ermöglichen später eine einfache optische Prüfung der Struktur und der Verarbeitung.

Für die Messung wurden außerdem Lötösen verlötet, sodass die elektrische Verbindung zu den Messstellen sicher und reproduzierbar hergestellt werden konnte. Die Aufnahme einer U - I -Kennlinie erlaubte anschließend die Auswertung des Widerstandes unter realistischen Bedingungen.

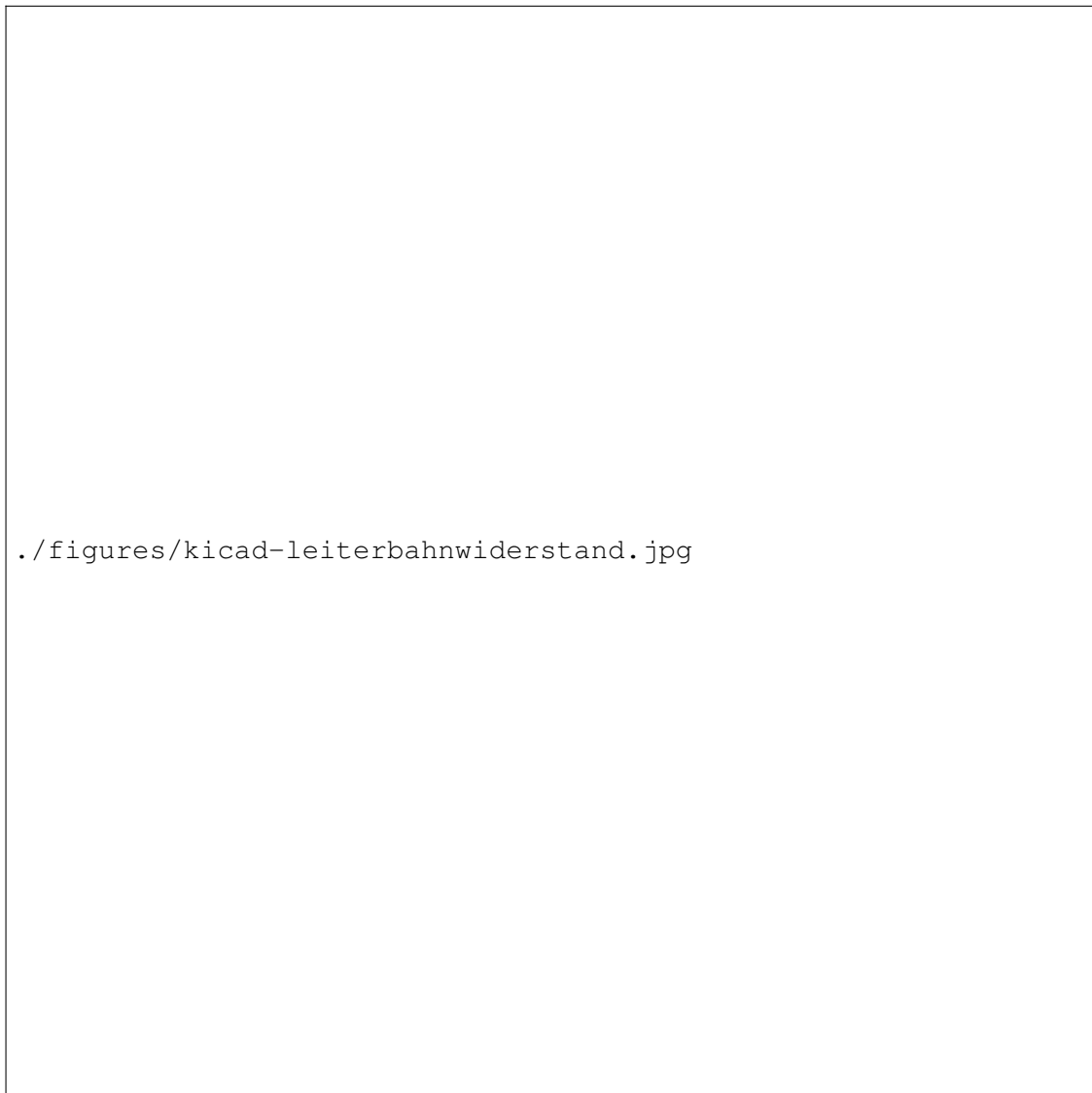


Abbildung 2.1 KICAD Leiterplattendesign eines Leiterbahnwiderstand mit $50\ \Omega$

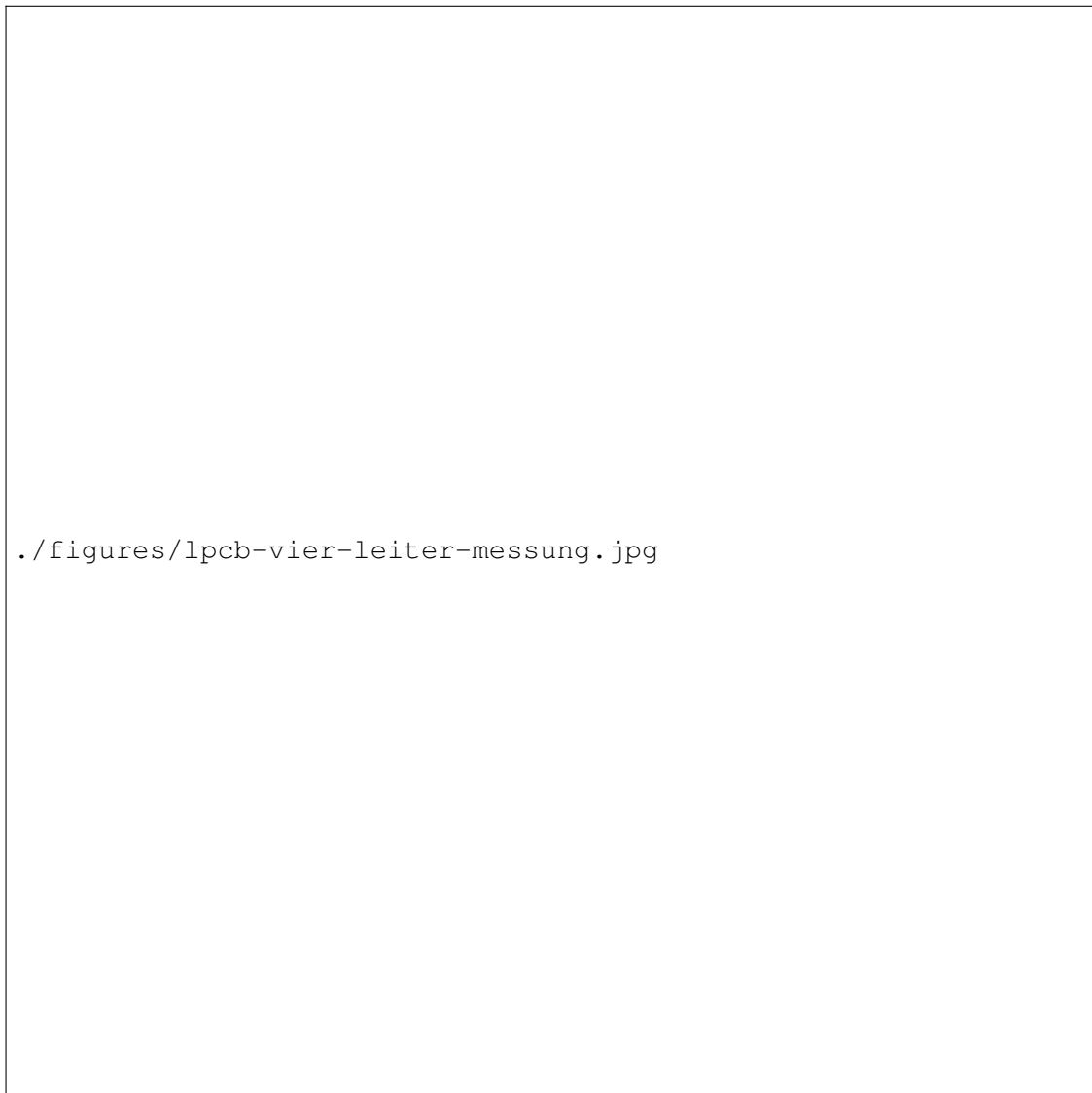


Abbildung 2.2 Bemessung des Leiterbahnwiderstandes

2.2 Fertigungsprozess einer einlagigen Leiterplatte

Die Fertigung der Leiterplatte erfolgte nach einem klassischen photolithografischen Prozess. Dabei wurden nacheinander die wesentlichen Bearbeitungsschritte durchlaufen, die im Folgenden beschrieben werden. Die Abbildungen zeigen die einzelnen Stationen des Fertigungsprozesses und verdeutlichen die praktische Umsetzung der Theorie.

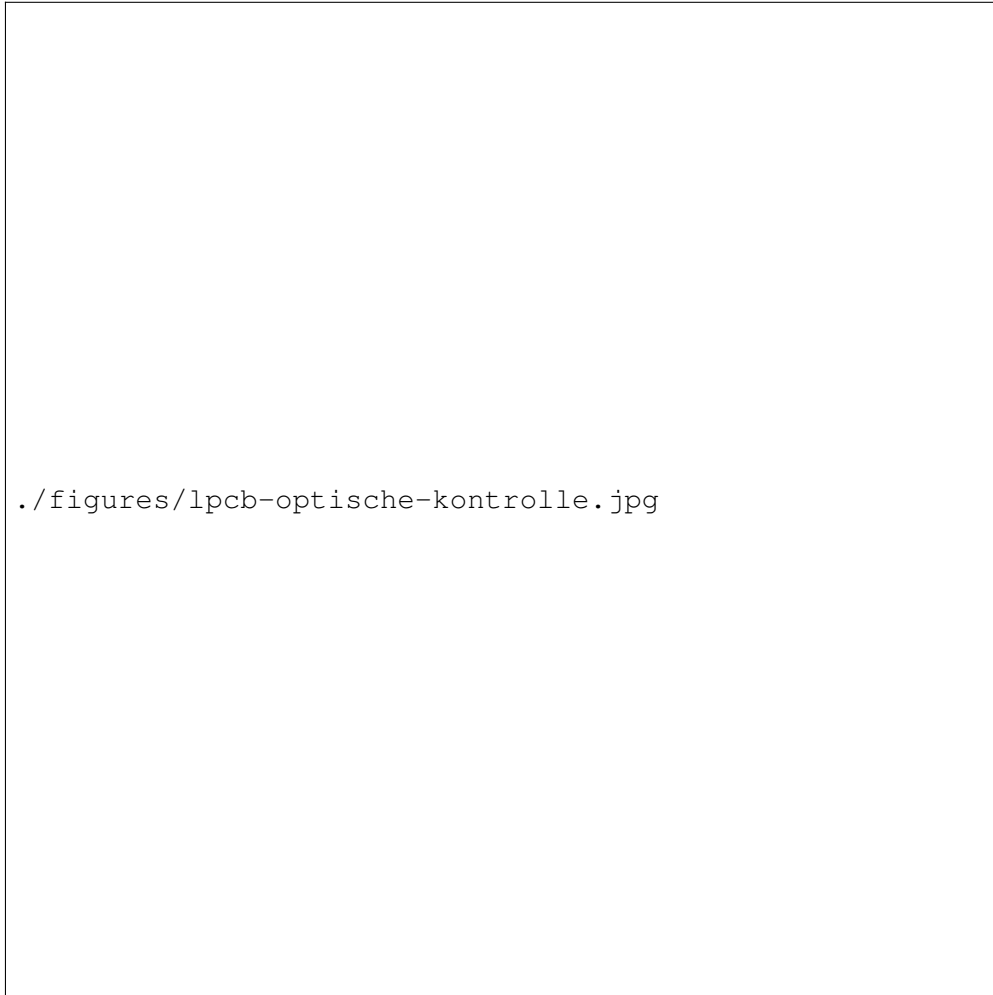


Abbildung 2.3 Optische Kontrolle der Schablone

Zu Beginn wurde die Schablone sorgfältig optisch kontrolliert. Diese Prüfung war wichtig, da bereits kleine Fehler in der Schablone zu Defekten in der Leiterbahnstruktur führen können.

Im nächsten Schritt wurde der Photolack unter der Schablone mit Schwarzlicht beleuchtet. Dadurch wurde der Photoresist an den exponierten Stellen dauerhaft ausgehärtet und konnte später selektiv entfernt werden.

Anschließend wurde der nicht ausgehärtete Photoresist mit Natronlauge entfernt. Dieses Verfahren ist ein wesentlicher Schritt, da nur die Bereiche, die später als Leiterbahnen erhalten bleiben sollen, geschützt werden müssen.

Im nächsten Arbeitsschritt wurde das ungeschützte Kupfer durch Eisen(III)chlorid weggeätzt. Dieser Prozess erzeugt die gewünschte Leiterbahnstruktur, indem die nicht geschützten Kupferbereiche entfernt werden.

Nach dem Ätzvorgang wurde die Leiterplatte mit Spiritus gereinigt. Dadurch wurden Rückstände entfernt und die Oberfläche für die nachfolgenden Bearbeitungsschritte vorbereitet.

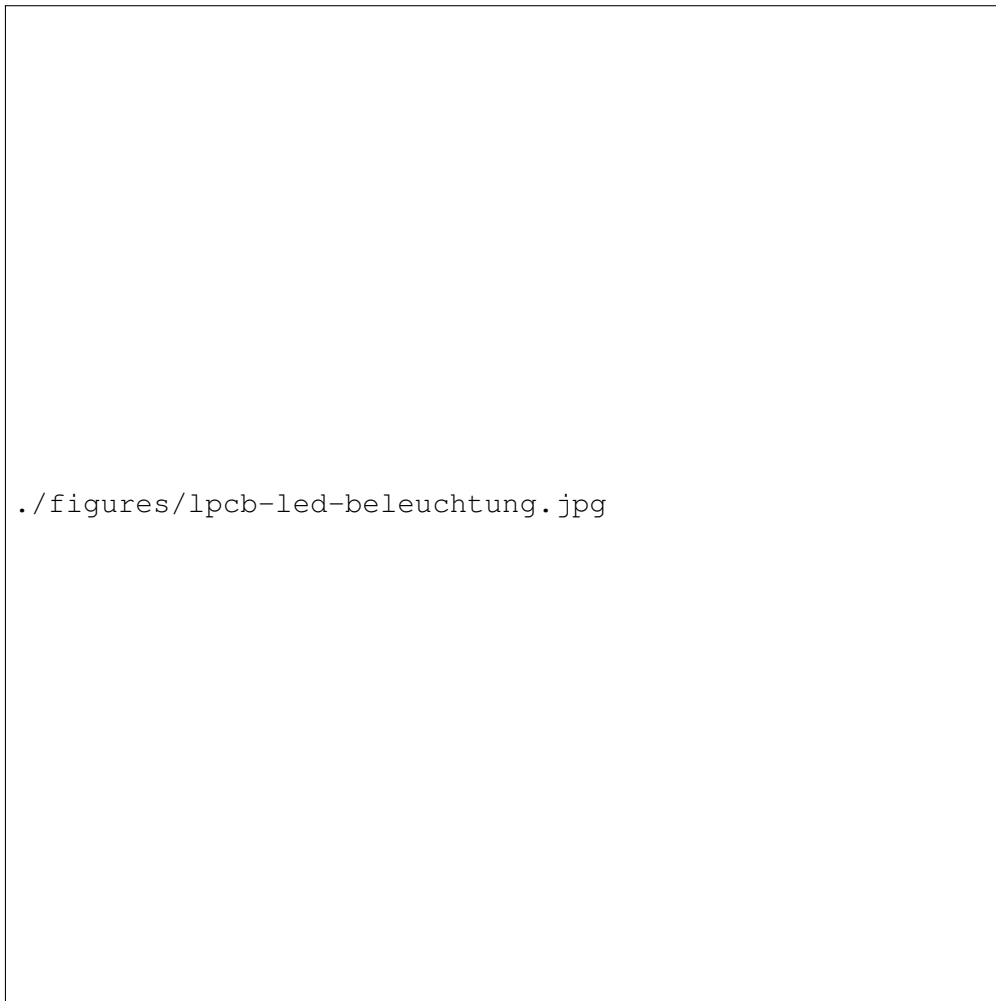


Abbildung 2.4 Erstellung des Photoresist durch Schwarzlichtbeleuchtung des Photolacks unter der Schablone

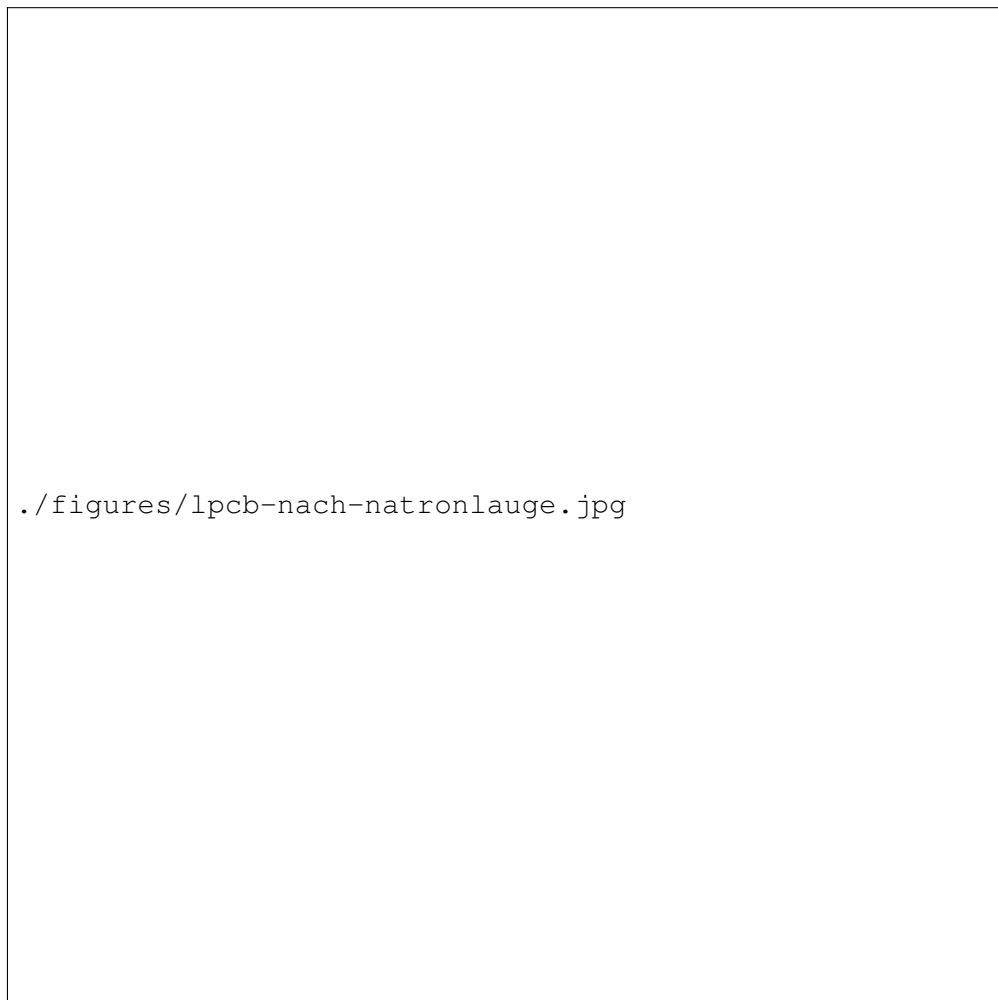


Abbildung 2.5 Entfernen des negativen Photoresists durch Natronlauge



Abbildung 2.6 Wegätzen des Kupfers durch Eisen(III)chlorid



Abbildung 2.7 Reinigung der geätzten Leiterplatte mit Spiritus



Abbildung 2.8 Entfernen des übrigen Fotoresists durch Stahlwolle

Der verbleibende Fotoresist wurde anschließend mit Stahlwolle entfernt. Diese Maßnahme stellte sicher, dass keine Schutzschichten mehr auf der fertigen Leiterplatte verblieben.



Abbildung 2.9 Beschichtung der Leiterplatte mit Flussmittel

Zum Abschluss der Prozesskette wurde Flussmittel aufgetragen. Dieses schützt die Leiterbahn vor Oxidation und verbessert die Lötbarkeit der Bauteile erheblich.

Anschließend wurden die einzelnen Leiterplatten mit einem Hebelschneider voneinander getrennt. Dieser Schritt ist vergleichsweise einfach, erfordert aber eine sorgfältige Handhabung, um die Kanten sauber zu halten.

Die fertige Leiterplatte stellte damit die Grundlage für die spätere Bestückung und Vermessung dar. Besonders wichtig war dabei, dass die Leiterbahnen nicht nur elektrisch funktionierten, sondern auch mechanisch robust und sauber verarbeitet waren.

2.3 Messung des Leiterbahnwiderstandes und Auswertung

Die Messung des Leiterbahnwiderstandes erfolgte mithilfe einer U - I -Kennlinie. Dabei wurden die zuvor verlöteten Messösen verwendet, um den Spannungsabfall an der Leiterbahn präzise zu erfassen. Eine vierleitige Messung ist notwendig, weil sie den Einfluss der Messleitungen und der Kontaktwiderstände deutlich reduziert. Dadurch kann der tatsächliche Widerstand der Leiterbahn zuverlässig bestimmt werden. Im praktischen Versuch wurde der Widerstand auf diese Weise mit



Abbildung 2.10 Abtrennen der einzelnen Leiterplatten durch Hebelschneider

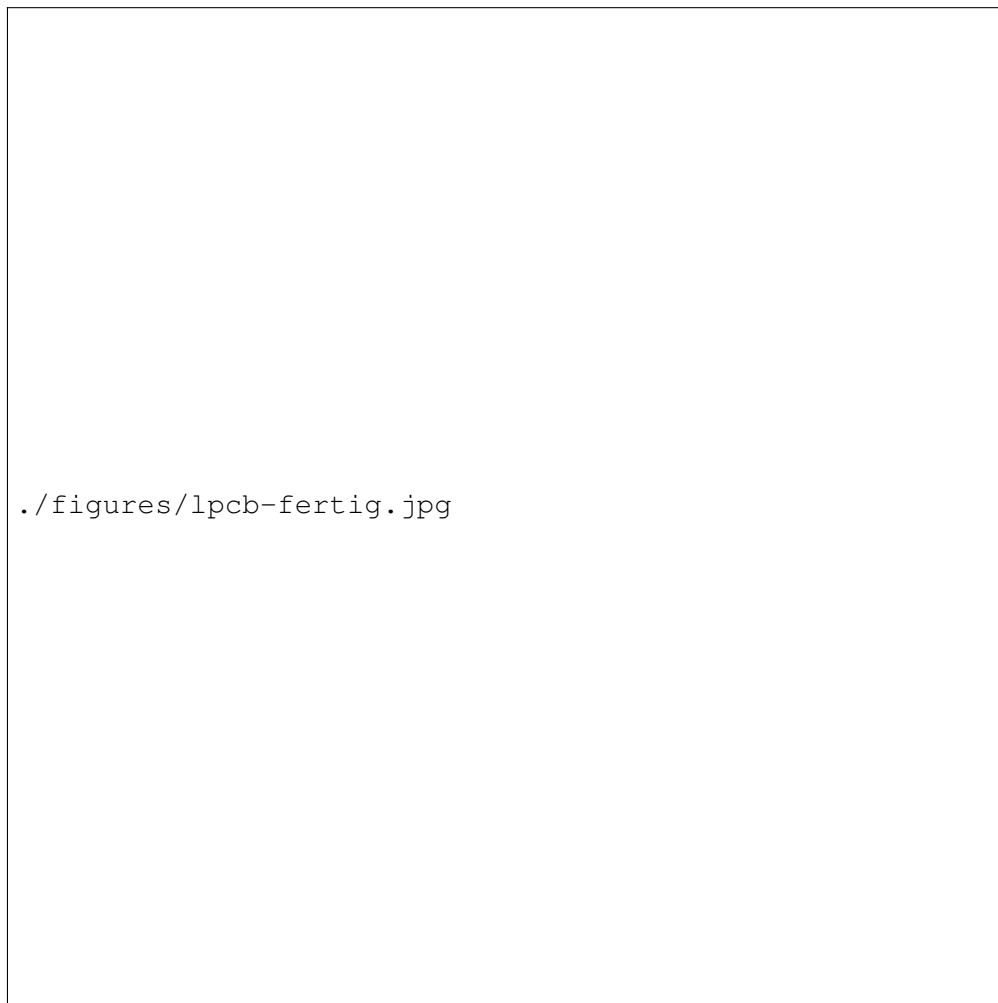


Abbildung 2.11 Fertig produzierte Leiterplatte

hoher Genauigkeit ermittelt und mit der theoretischen Berechnung verglichen.

3 KiCad als Werkzeug für die Entwicklung einer Taschenlampe

Die Entwicklung der Taschenlampe wurde in KiCad in zwei wesentlichen Schritten durchgeführt: zunächst im Schaltplan und anschließend im Layout. Für die Planung und Umsetzung eines PCB-Designs ist es hilfreich, die grundlegenden Zusammenhänge des Werkzeugs zu verstehen. Eine detaillierte Anleitung zu einzelnen Funktionen findet man zwar im Internet in ausreichendem Maße, doch ein übergeordnetes Verständnis erleichtert die Nutzung deutlich und hilft, Fehler frühzeitig zu vermeiden.

3.1 Aufbau von KiCad

KiCad gliedert sich in verschiedene Arbeitsbereiche, die jeweils einen bestimmten Teil des Designprozesses abdecken. Der Schaltplan beschreibt die elektrische Funktion der Schaltung, während das Layout die physische Realisierung auf der Leiterplatte darstellt. Beide Ebenen sind eng miteinander verknüpft, sodass Änderungen im Schaltplan direkt in das Layout übertragen werden können.

3.2 Symbol-Editor und Footprint-Editor

Ein wichtiger Baustein eines professionellen PCB-Designs ist die Erstellung eigener Bibliotheken. Der Symbol-Editor dient dazu, Symbole für den Schaltplan zu erzeugen und mit den entsprechenden Bauteilinformationen zu versehen. Der Footprint-Editor dient im Gegenzug dazu, die geometrische Darstellung des Bauteils im Layout zu definieren. Beide Werkzeuge sind für eine saubere und nachvollziehbare Projektstruktur unerlässlich.

Durch die Zuordnung von Symbolen zu Footprints wird die Weitergabe der Bauteildaten an das Layout automatisiert. Damit lässt sich eine konsistente und fehlerarme Bestückungsstruktur realisieren.

3.3 Schaltplan der Taschenlampe

Im Schaltplan musste zunächst die Logik der Schaltung sauber aufgebaut werden. Dazu gehörten die Auswahl geeigneter Bauteile, die Abstimmung auf die vorgesehene Betriebsspannung und die Berücksichtigung von Leistungsanforderungen. Besonders wichtig war es, die Komponenten so auszuwählen, dass die Schaltung zuverlässig arbeitet und keine unnötigen Verlustleistungen erzeugt.

3.4 Layout der Taschenlampe

Das Layout stellte die größte gestalterische Herausforderung dar. Es galt, Bauteilgruppen sinnvoll anzuordnen, Verbindungen über mehrere Lagen mit Vias zu realisieren und zugleich die mechanischen und thermischen Anforderungen des Endprodukts zu berücksichtigen. Der Aufbau

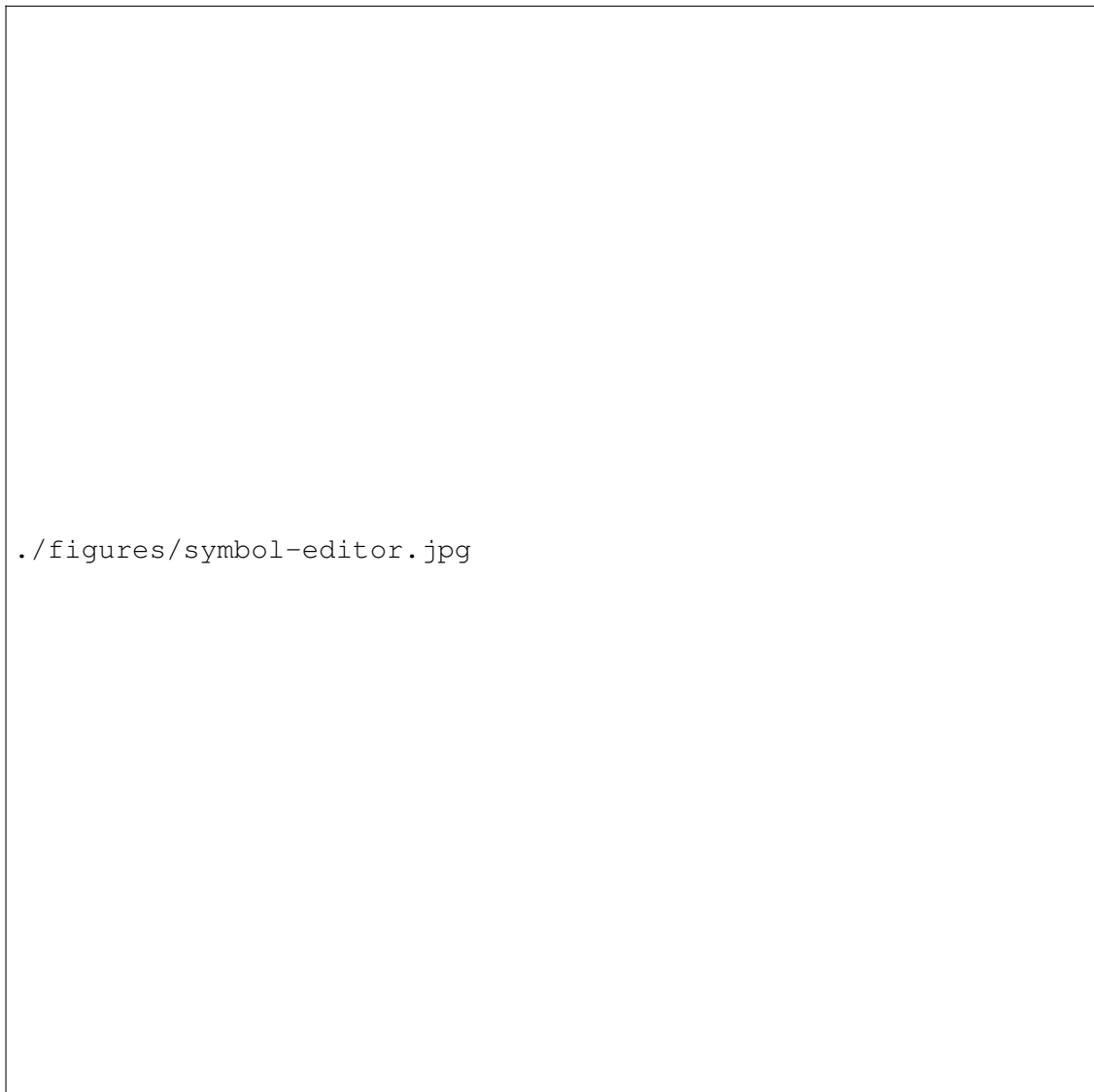


Abbildung 3.1 KiCad Symbol-Editor mit selbsterstellter Bibliothek und Symbolen mit Datenblattverbindung



Abbildung 3.2 Selbsterstellte Bibliothek mit Footprint und Footprint-Zuweisung zu Symbol

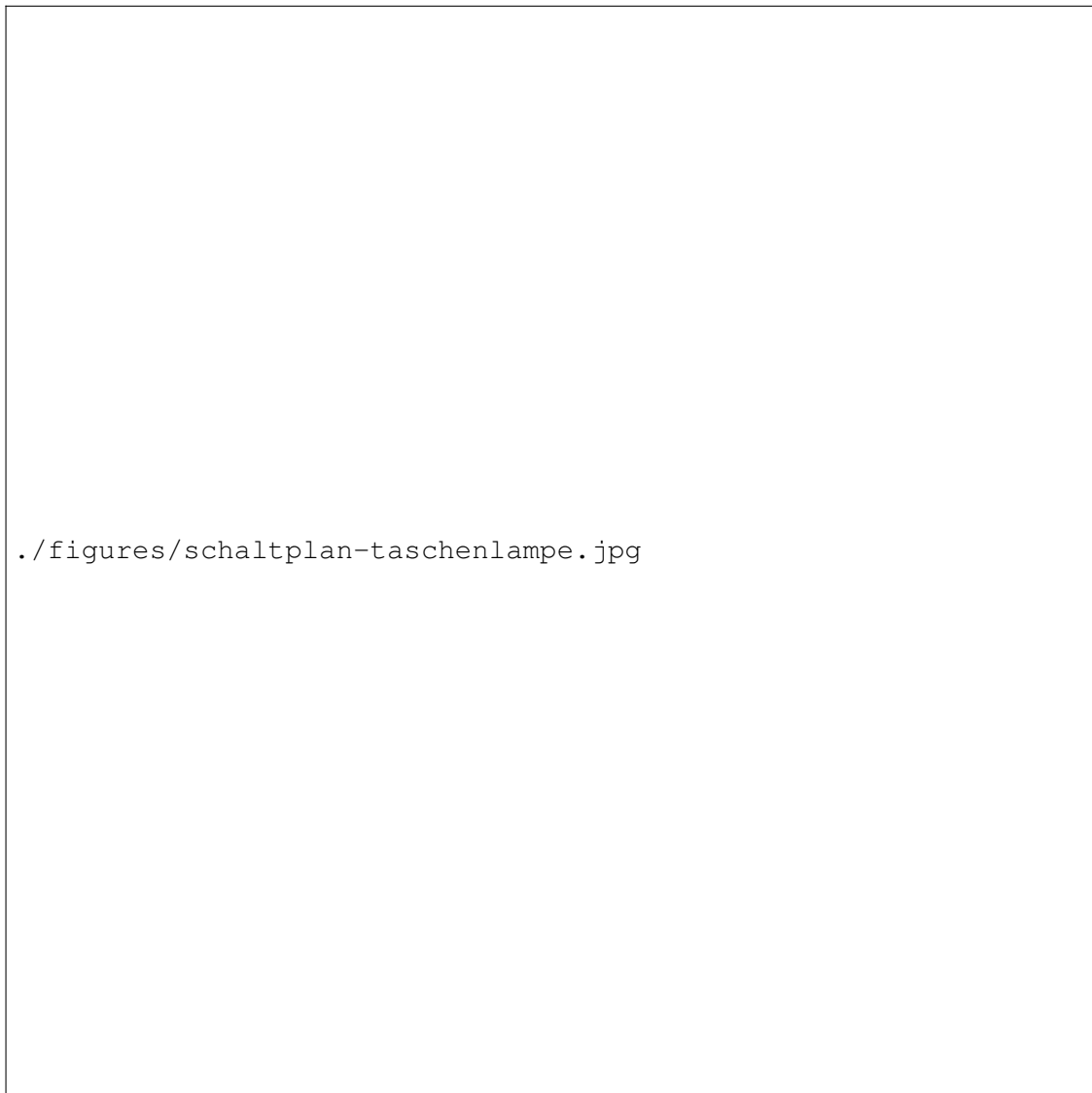


Abbildung 3.3 Schaltplan der Taschenlampe

des Gehäuses, die Bestückung, die Wärmeabführung und die elektrische Beeinflussung durch benachbarte Bauteile mussten bei der Planung berücksichtigt werden.

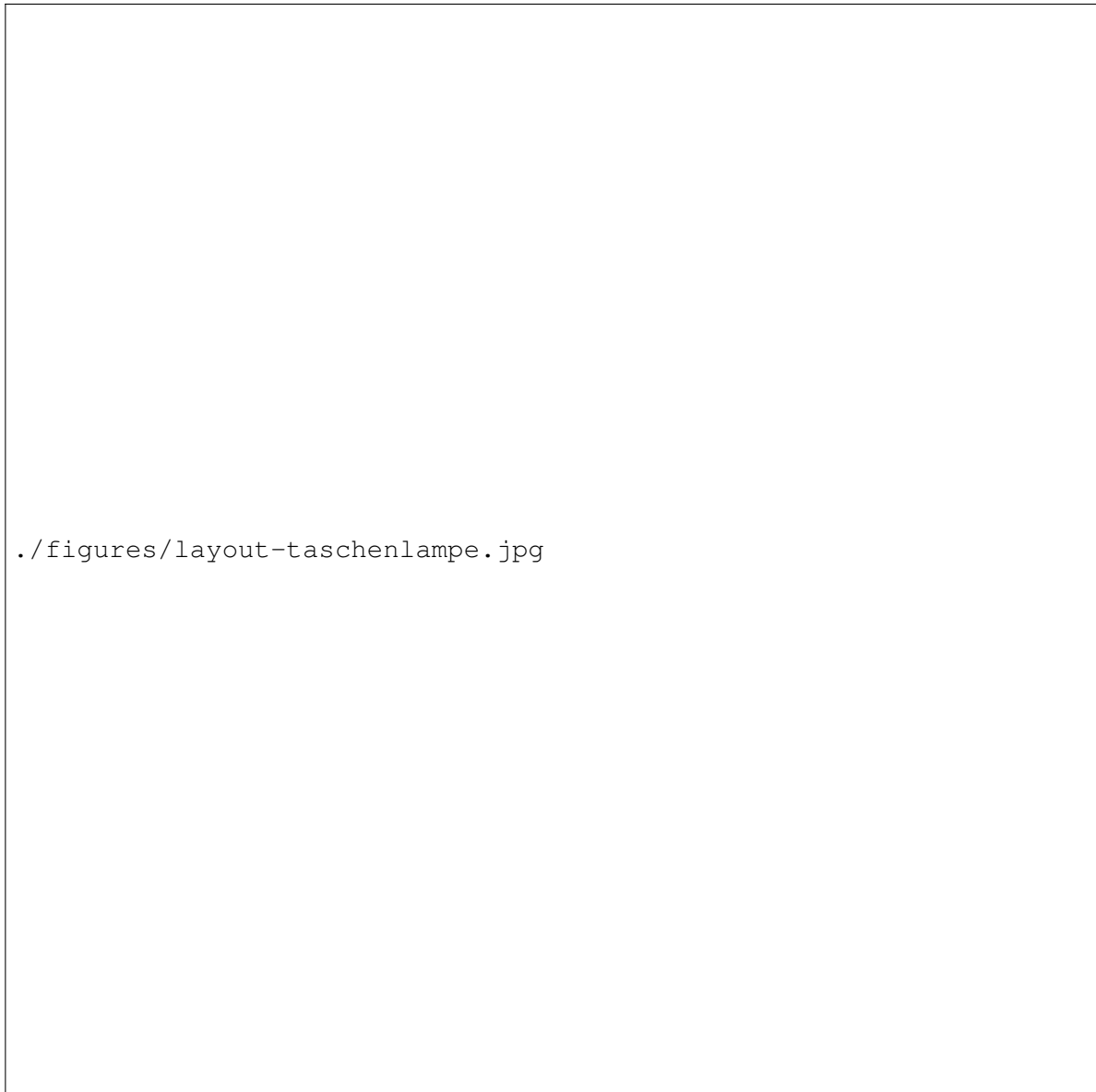


Abbildung 3.4 Layout der Taschenlampe

Bei der Anordnung der Komponenten wurden mehrere Punkte bewusst berücksichtigt. Es wurde eine GND-Fläche auf Vorder- und Rückseite verwendet, auf einen Silkscreen wurde weitgehend verzichtet und stattdessen Kupfer und Soldermask für die Beschriftung genutzt. Außerdem wurden Bohrungen so platziert, dass die Leiterplatte später sicher befestigt werden konnte. Die Batterie wurde an einem Ende angeordnet, um sie einfach austauschen zu können, die LED am anderen Ende ohne Hindernisse und der Schalter auf einer passenden Daumenhöhe für die Bedienung.

3.5 3D-Viewer, Design-Check und Export

Der 3D-Viewer von KiCad war besonders hilfreich, um räumliche Einschränkungen frühzeitig zu erkennen. Dadurch konnte das Produkt bereits vor der Fertigung besser visualisiert werden. Auch der Export der Daten war ein wichtiger Schritt, da die Leiterplatte in mehreren Lagen gefertigt wird und die Vias über Drill-Dateien erzeugt werden. Für die spätere Fertigung wurden deshalb die Kupferlagen und Drill-Dateien getrennt exportiert. Die resultierenden Daten konnten anschließend im Gerber-Viewer geprüft werden, um mögliche Fehler noch vor der Produktion zu erkennen.

4 FreeCAD für das Gehäuse der Taschenlampe

Die Leiterplatte war nur ein Teil des Gesamtprojekts. Da die Taschenlampe ein funktionales Produkt mit Gehäuse sein sollte, musste dieses zusätzlich modelliert werden. Heutzutage ist ein 3D-Druck eine einfache und flexible Lösung, um ein passendes Gehäuse herzustellen. Für die Nutzung von FreeCAD war es deshalb wichtig, die grundlegenden Modellierungsprinzipien zu verstehen und die Arbeitsschritte bewusst zu planen.

4.1 Einführung in die Arbeitsweise von FreeCAD

FreeCAD arbeitet anders als eine herkömmliche 2D-Zeichnung. Die Modellierung erfolgt eher wie das Arbeiten mit Ton: Aus 2D-Skizzen werden 3D-Körper erzeugt, die anschließend weiter bearbeitet werden können. Dadurch ist es sinnvoll, eine klare Basiszeichnung anzufertigen und diese dann schrittweise zu erweitern.

4.2 Import der Leiterplatte und Erstellung der Skizze

Zur Anpassung des Gehäuses wurde zunächst die Leiterplatte importiert. Auf diese Weise konnte die Gehäuseform direkt an die vorhandenen Bauteile und Abmessungen angepasst werden. Für die Konstruktion war es wichtig, die Skizze sauber und eindeutig zu definieren. Jede Linie und jeder Punkt musste bewusst gesetzt werden, da unklare oder falsch verbundene Elemente später zu großen Problemen bei den Extrusionen führen konnten.

Besonders wichtig war die Beachtung von Symmetrie in der Skizze. Dadurch konnte die Konstruktion effizienter und konsistenter erstellt werden, ohne dass später zusätzliche Korrekturen notwendig wurden.

4.3 Extrude, Cut-Outs und geometrische Verstärkungen

Aus einer einzelnen Skizze konnten mehrere Extrusionen und Cut-Outs erzeugt werden. Dieses Prinzip ist ein wesentlicher Vorteil von FreeCAD, weil sich damit komplexe Gehäuseteile aus einer gut vorbereiteten Basisstruktur entwickeln lassen. Die Form des Gehäuses wurde so aufgebaut, dass die Frontseite stabil blieb und gleichzeitig die notwendigen Öffnungen für die Leiterplatte und die Bedienungselemente entstanden.

Diese geometrischen Maßnahmen waren nicht nur ästhetisch, sondern dienten auch der Stabilität und der ergonomischen Handhabung des Gehäuses.

4.4 Assembly und Fehleranpassung

Die Funktion der Assembly war besonders hilfreich, weil sie eine visuelle Kontrolle des Gesamtprodukts ermöglichte. Durch die gemeinsame Betrachtung aller Bauteile wurde ein Fehler sichtbar, der sonst erst später aufgefallen wäre: Die Master-Skizze des Gehäuses war in der Höhe zu groß dimensioniert. Diese Abweichung hätte zu einer fehlerhaften Prototypenproduktion geführt. Die Assembly-Funktion machte den Fehler frühzeitig sichtbar und sparte damit Zeit und Material.

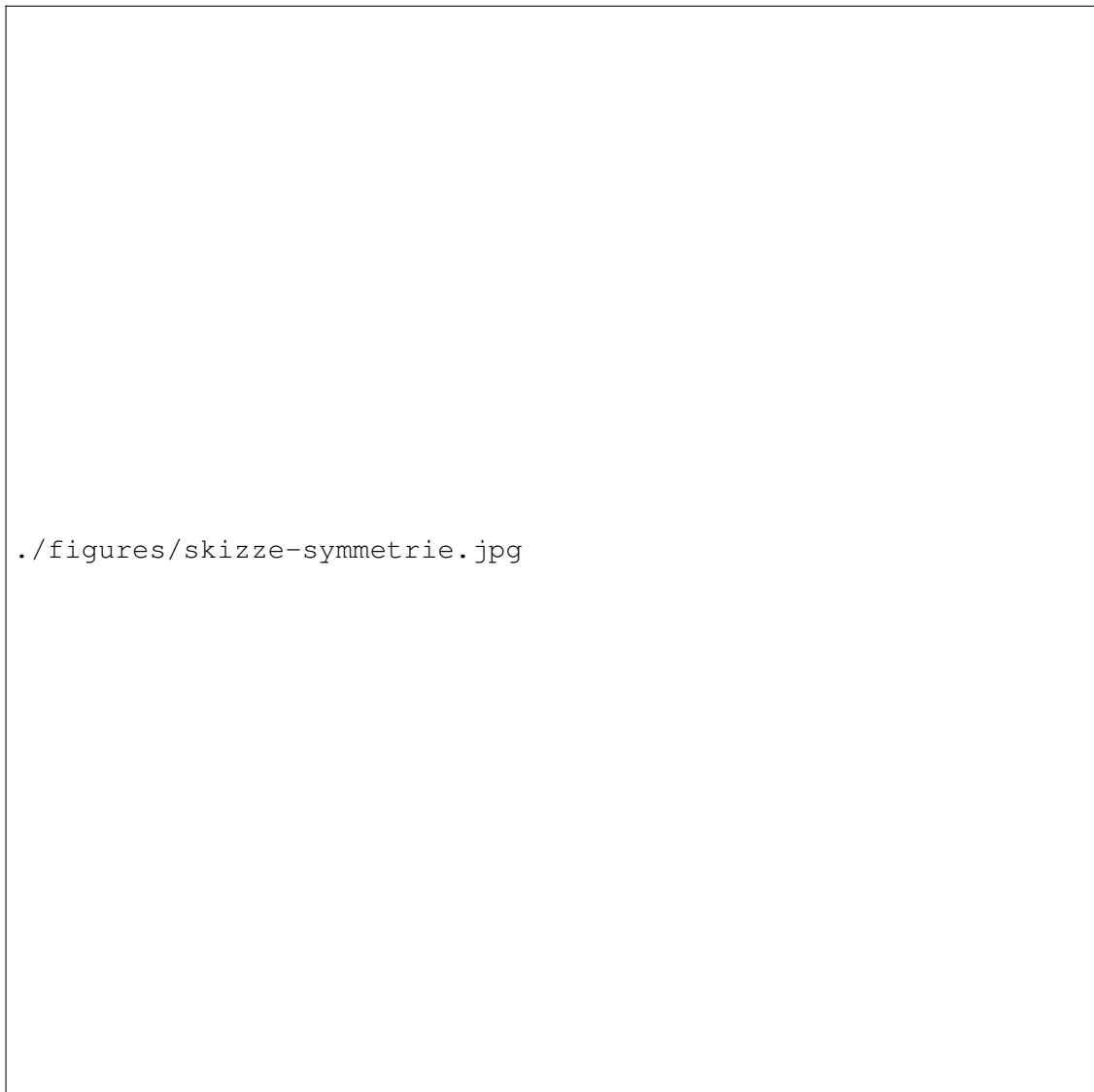


Abbildung 4.1 Skizze der Frontansicht des Gehäuses mit Symmetrielinie gezeichnet

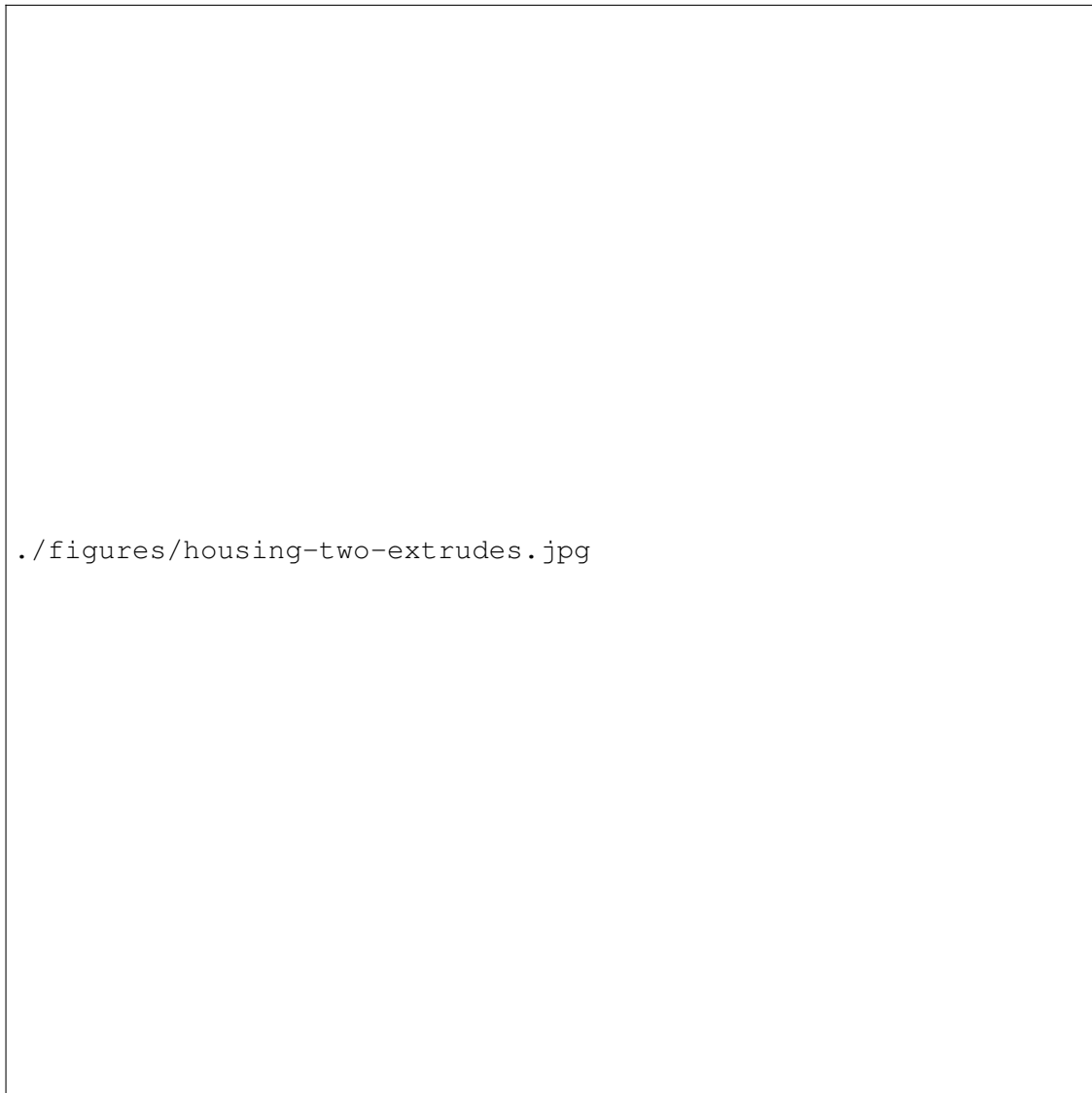


Abbildung 4.2 FreeCAD-Taschenlampe-Gehäuse mit bestehender grauer Front und grün markiertem Extrude als Wand basierend auf derselben Skizze

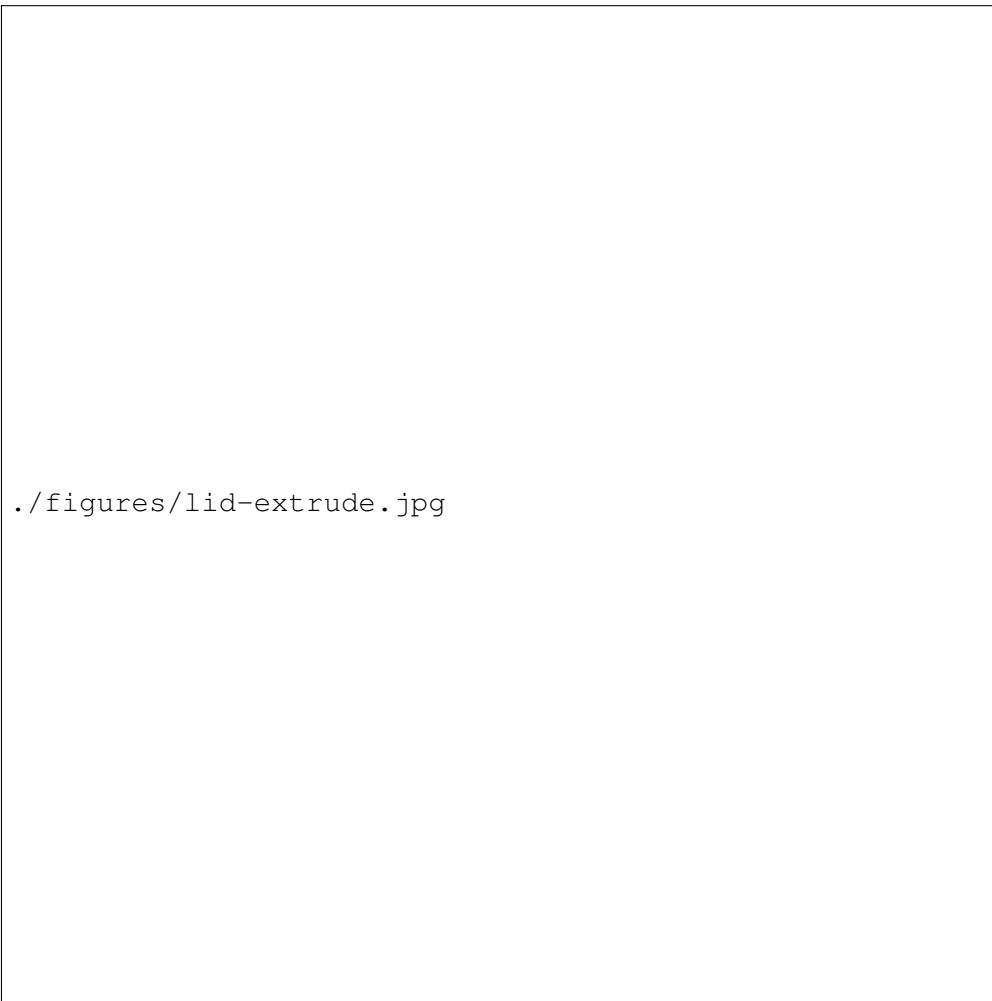


Abbildung 4.3 Quadratische Verstärkung der Kante

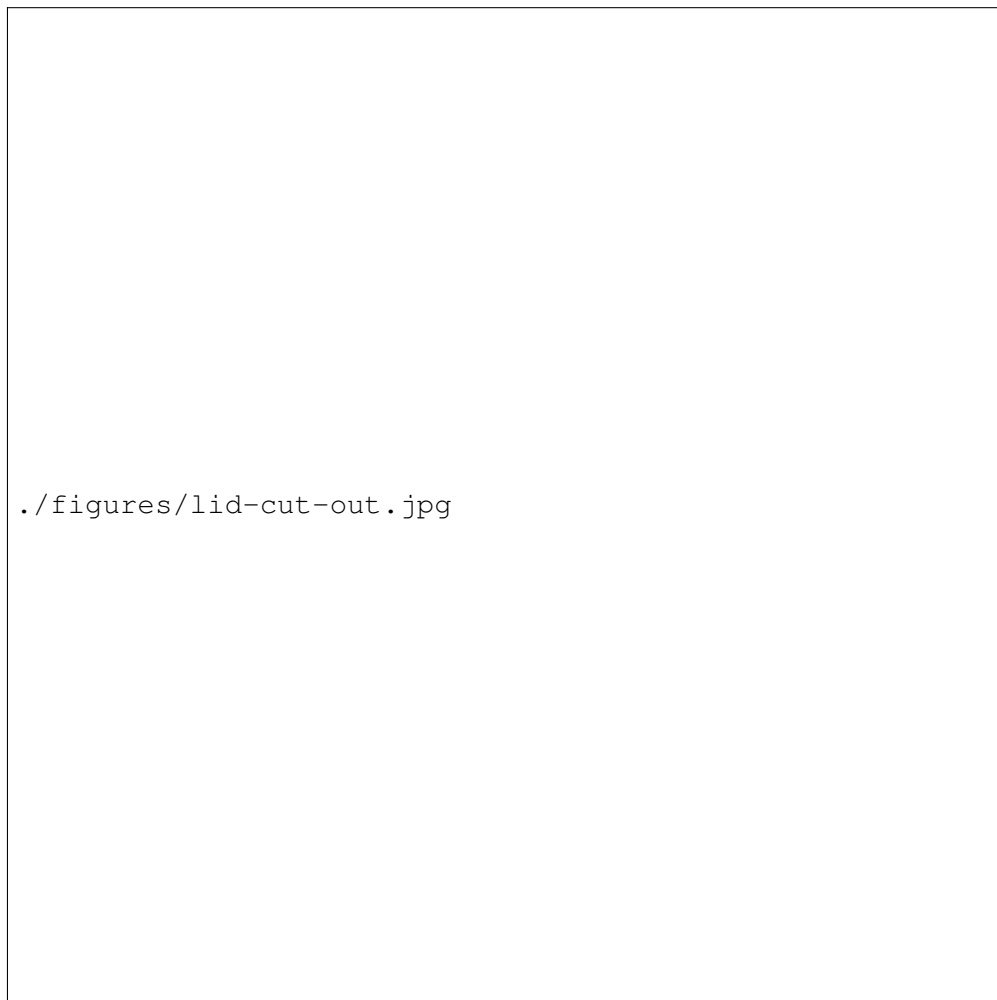


Abbildung 4.4 Abrundung der Verstärkung

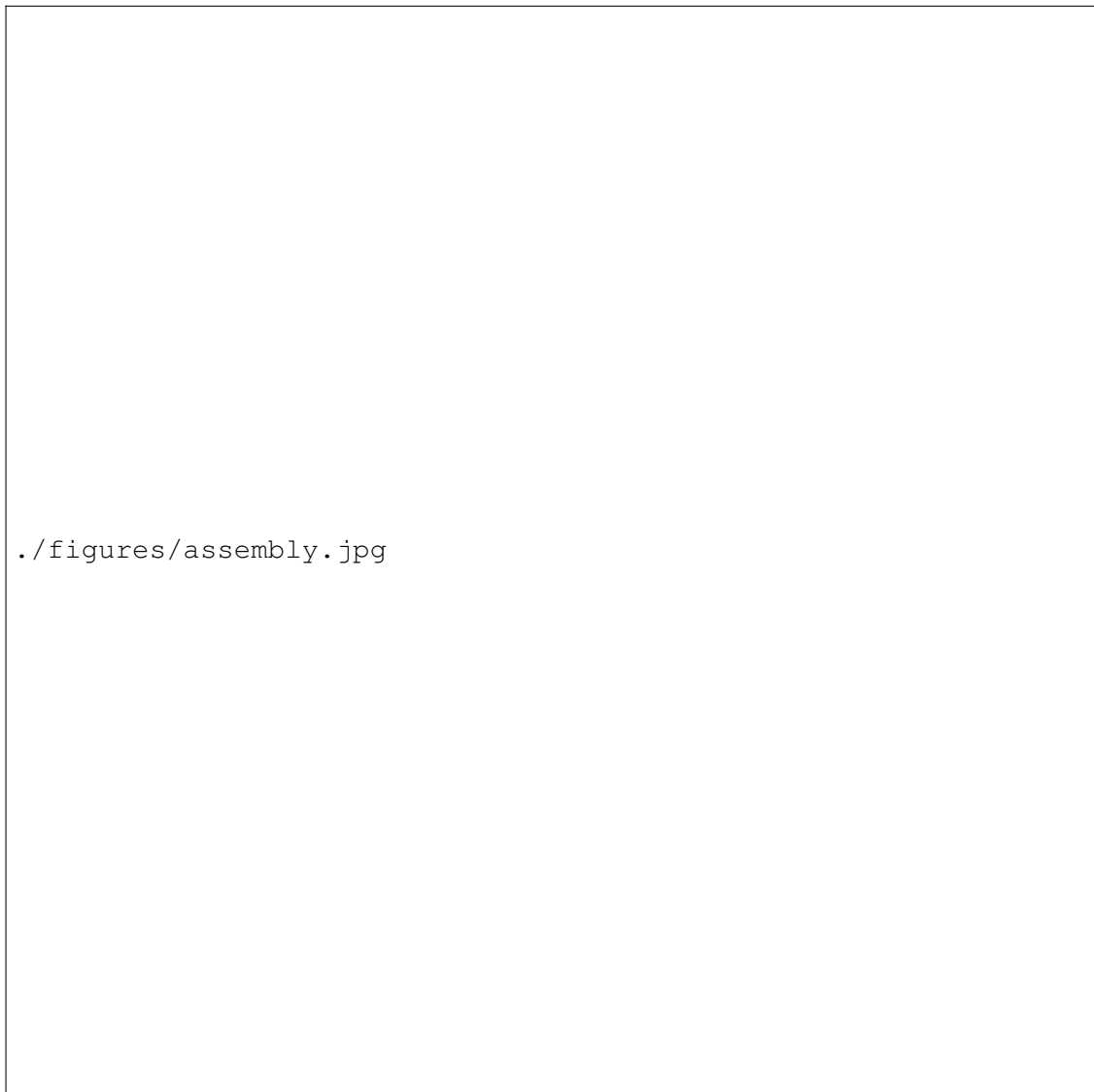


Abbildung 4.5 Assembly der Taschenlampe

5 Fazit

Die verschiedenen Projekte zeigen, wie eng Entwurf, Fertigung, Vermessung und Produktgestaltung zusammenhängen. Die Herstellung einer Leiterplatte mit einem definierten Leiterbahnwiderstand verdeutlicht den Zusammenhang zwischen theoretischer Berechnung und praktischer Umsetzung. Die vierleitige Messung erwies sich dabei als besonders wichtig, um den tatsächlichen Widerstand zuverlässig zu bestimmen. Auch die Arbeit mit KiCad und FreeCAD zeigte, wie wichtig ein systematischer Aufbau, klare Strukturen und eine sorgfältige Prüfung sind, um ein funktionierendes und robustes Produkt zu entwickeln.

Die fertige Taschenlampe kann als ein gutes Beispiel für ein aus mehreren Einzelkomponenten zusammengesetztes Produkt betrachtet werden. Die Zusammenarbeit von Leiterplatte, Gehäuse und elektronischen Bauteilen macht deutlich, dass ein erfolgreiches Design nicht nur aus einem einzelnen Schritt, sondern aus einer sorgfältigen Gesamtplanung entsteht.

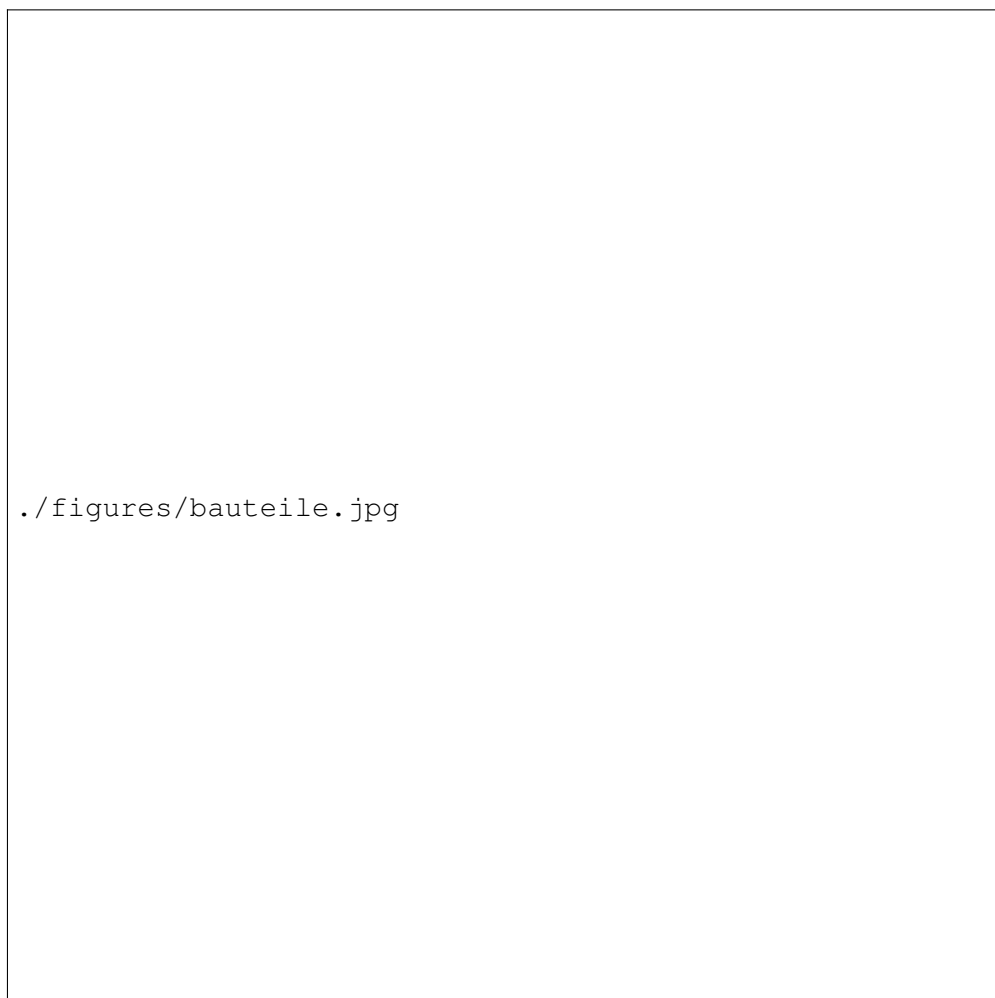


Abbildung 5.1 Taschenlampe in Einzelteilen



Abbildung 5.2 Fertige Taschenlampe

A Erstes Kapitel des Anhangs

Wenn Sie keinen Anhang benötigen, dann bitte einfach rausnehmen.